

Design și Ergonomie

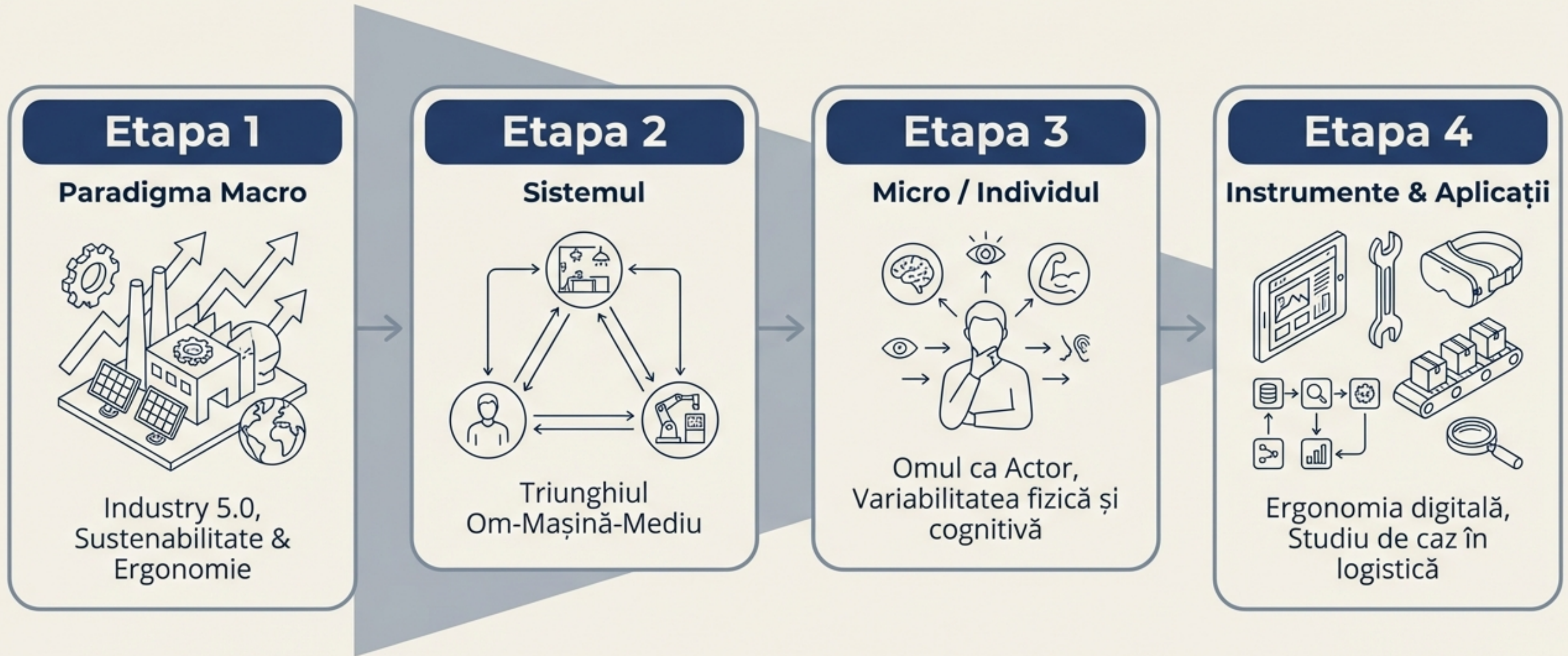
CURSUL 3. Operatorul uman
– component sau
component sau actor

Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Centrul Universitar Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie



Harta Cursului: De la Macro la Micro



Focus: Trecerea operatorului uman de la rolul de simplu executant, la decident strategic.

Schimbarea de Paradigmă: De la Omul-Componentă la Omul-Centru

TRECUTUL:

Adaptarea omului la sistem



Scopul ergonomiei este de a se asigura că cerințele impuse oamenilor nu depășesc capacitățile acestora, exploatându-le în același timp la maximum.

Standardizare rigidă. Omul privit ca o componentă fizică ce poate fi înlocuită sau ca un factor de eroare.



Operatorul se apleacă în poziții incomode.

PREZENTUL:

Adaptarea sistemului la om

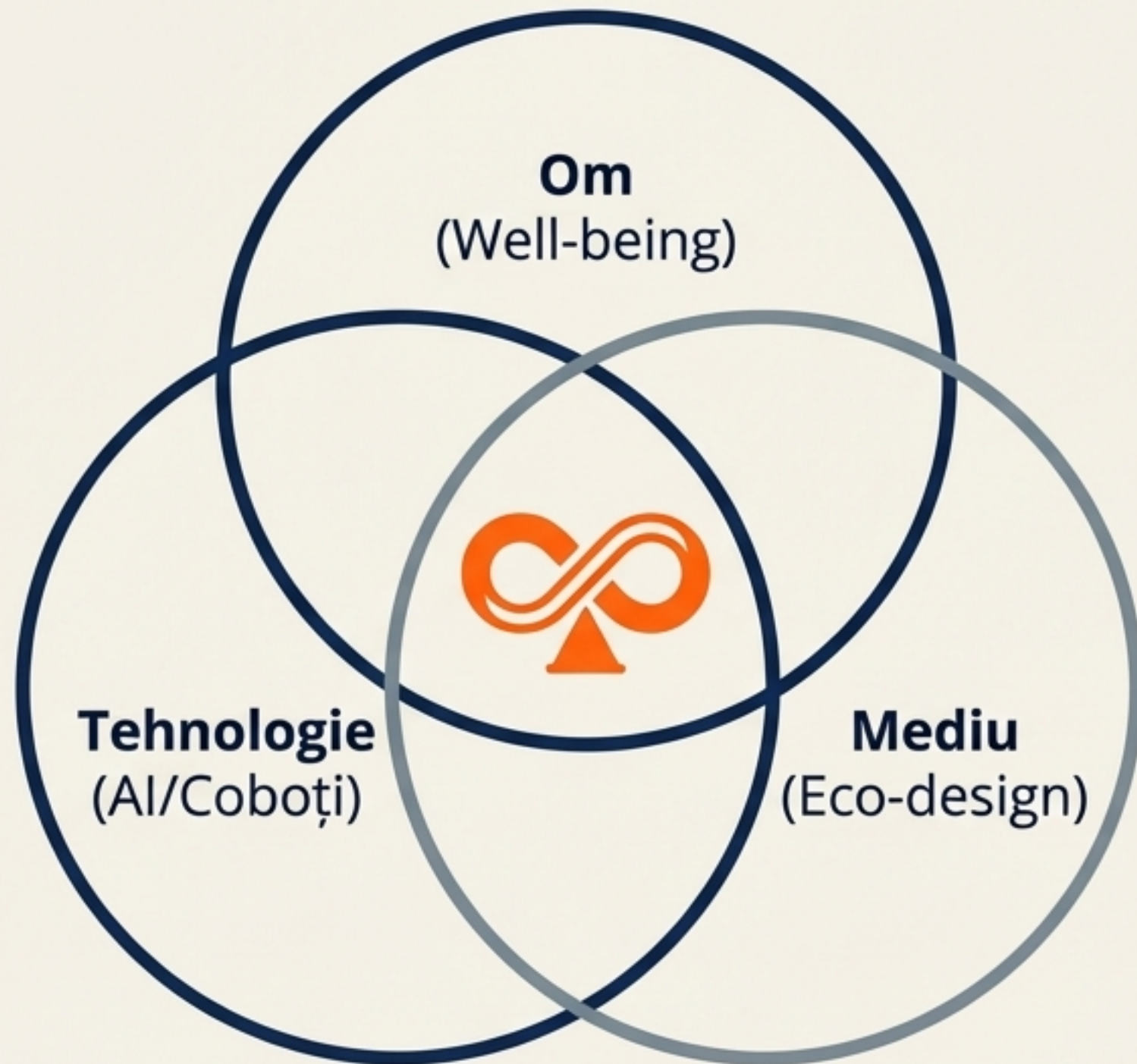


Flexibilitate și respectarea capacităților. Omul privit ca sursă de optimizare și inteligență.



Postul de lucru se adaptează dimensiunilor operatorului.

Industry 5.0 & Sustenabilitatea: Tehnologia în slujba omului



Industry 4.0 vs 5.0

Dacă Industry 4.0 s-a axat pe automatizare completă, Industry 5.0 readuce omul în centru prin colaborarea om-mașină.



Noul Rol

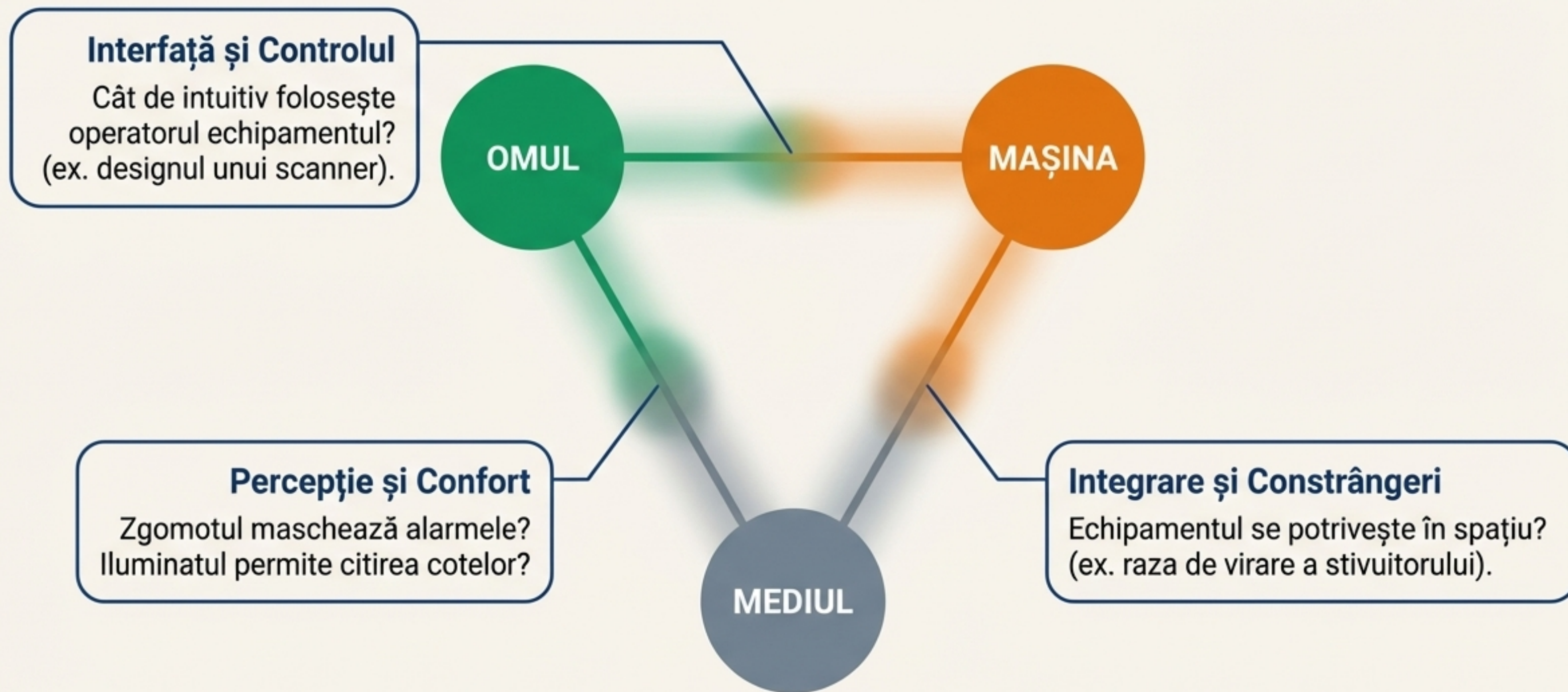
Omul devine partener creativ și decident etic, sprijinit de inteligența artificială și sisteme cyber-fizice.



Eco-Design & Ergonomie

Designul ergonomic este sustenabil. Reduce risipa de efort fizic, timp, erori de producție și limitează uzura materialelor.

Sistemul în Acțiune: Triunghiul Om-Mașină-Mediu



O defecțiune la oricare dintre aceste trei interacțiuni compromise siguranța și performanța întregului sistem industrial.

Operatorul Uman ca "Centru de Comandă" (Actorul)



1. Recepția (Intrări)

Preluarea informațiilor din sistem prin organe de simț (status sistem, alarme, senzori).

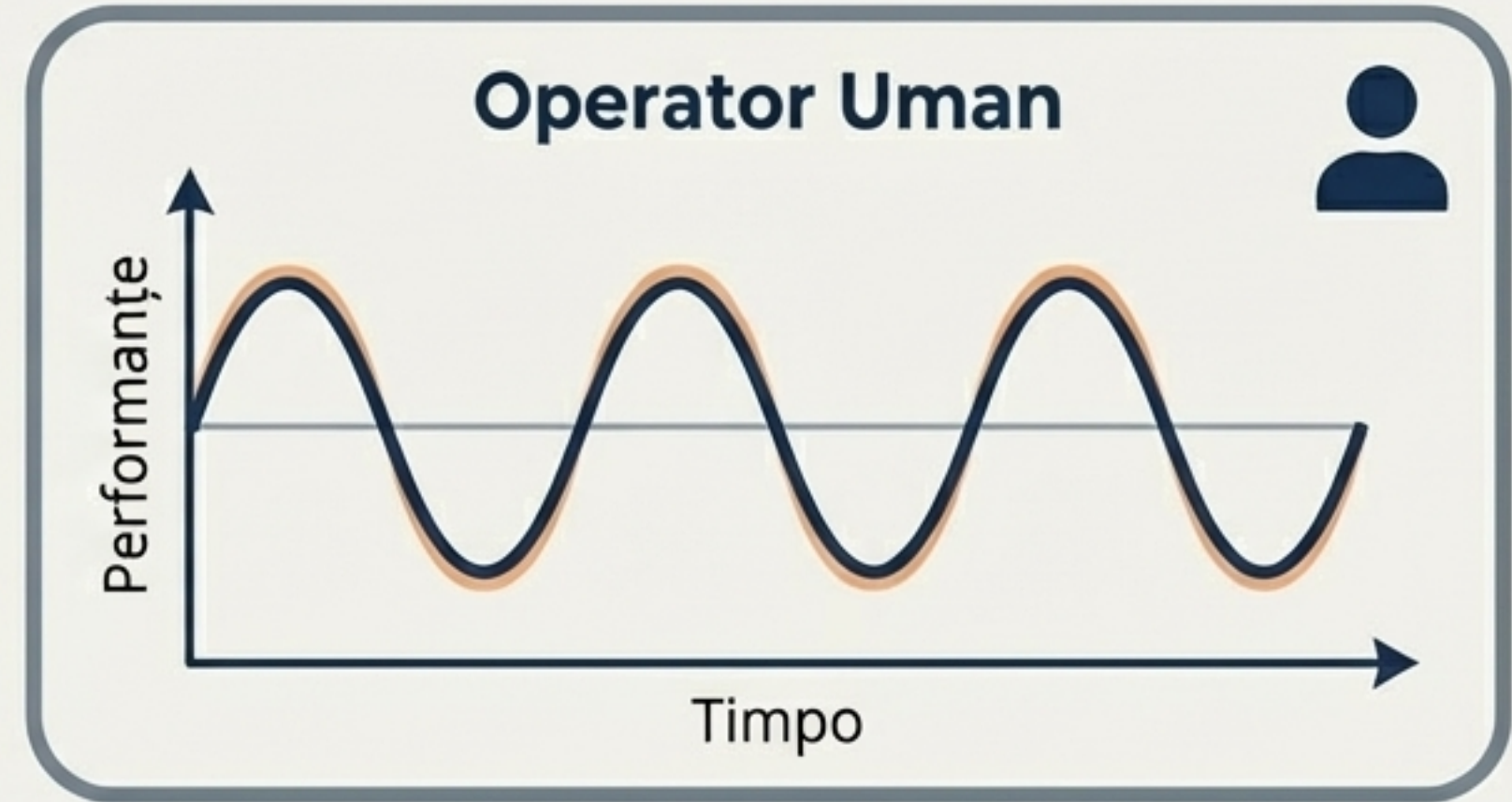
2. Procesarea & Decizia

Funcția critică. Intervenția în caz de excepții, analogii, judecăți, optimizarea fluxului. Aici intervine calitatea de actor.

3. Execuția (Ieșiri)

Acte motorii de comandă și control asupra mașinii (apăsare buton, comandă verbală, corecție de traiectorie).

De ce oamenii nu sunt roboți? (Variabilitatea Umană)



- Oamenii au fluctuații biologice și psihologice majore (stare de sănătate, oboseală, stres, bioritm).
- Performanța depinde de experiență și atenție (variabile care nu se pot programa).
- Omul nu este standardizat: diferențe masive de vârstă, gen, forță și rezistență la efort.



Sinteză: Proiectarea industrială trebuie să absoarbă această variabilitate prin margini de siguranță și design iertător (forgiving design).

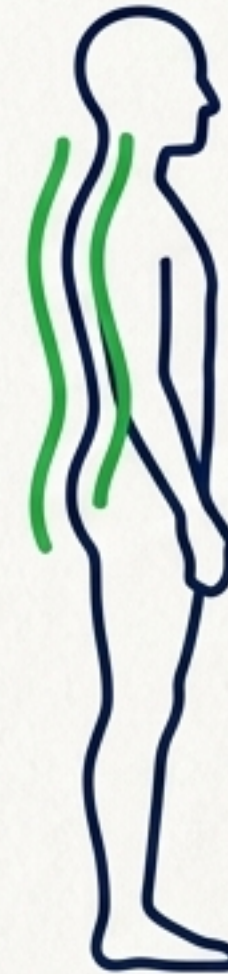
Variabilitatea Fizică & Biomecanică: Impactul Posturii

Antropometrie

Spațiul de lucru definește zona de acces (reach envelope). Un design greșit forțează poziții vicioase.

Postura ca bază a mișcării

Torsiunea, aplecarea sau ridicarea repetată a brațelor cresc exponențial sarcina pe coloană.



Postură neutră



Postură de risc



Avertisment: Afecțiunile Musculo-Scheletice (AMS) sunt consecința directă a posturilor deficitare și principala cauză de absenteism în industrie.

Variabilitatea Cognitivă: Sarcina Mentală și Oboseala



Complexitatea

Prea multă informație duce la blocaj decizional (cognitive overload).



Stresul (Presiunea timpului)

Obligă operatorul să acționeze intuitiv, sărind peste protocoalele de siguranță.



Monotonia

Sarcina repetitivă fără variație duce la pierderea atenției și a motivației (sub-utilizare).



Claritatea Interfeței

Interfețele ilogice sau suprasaturate consumă inutil lățimea de bandă mentală a operatorului.

Costul Ignorării Ergonomiei



PERFORMANȚĂ



- Cicluri de lucru mai lente, erori frecvente, calitate scăzută.



RISCURI



- Accidente de muncă (AMS), absenteism, fluctuație de personal.



COSTURI



- Costuri medicale, compensatorii, costuri de recrutare și pierderi de productivitate.



Ergonomia nu este un lux. O bună ergonomie îmbunătățește productivitatea și moralul, reducând risipa și costurile.

5 Principii Ergonomice Esențiale pentru Ingineri



1. Gândește Sistemic

Analizează întregul sistem (sarcina, mediul, mașina), nu doar un element izolat.



2. Solicitarea Cognitivă

Simplitatea interfețelor software e la fel de importantă ca un scaun ajustabil.



3. Siguranța ca Design

Securitatea se integrează în fluxul de lucru, nu doar prin etichete de avertizare.



4. Măsoară

Folosește metode obiective (RULA, REBA) pentru evaluarea riscurilor.



5. Este o Investiție

Reducerea erorilor și creșterea calității aduc ROI rapid.

Instrumente Digitale în Analiza Ergonomică



Realitate Virtuală (VR) & Gemenii Digitali (Digital Twins)

Permite testarea și simularea efortului fizic al operatorului înainte de a construi stația de lucru fizică.



Analiză Biomecanică (RULA/OWAS)

Softuri care calculează în timp real gradul de risc postural.



Senzori Wearables (Neuroergonomie)

Măsurarea în timp real a bătăilor inimii, eye-tracking pentru atenție, senzori EMG pentru oboseală musculară (ajustarea interfețelor pentru evitarea oboselii).

Studiu de Caz: Realitatea Logistică (Industry 4.0/5.0)



Depozite Inteligente:

WMS integrat cu AGV-uri (vehicule ghidate automat) preiau munca grea fizică (transportul).



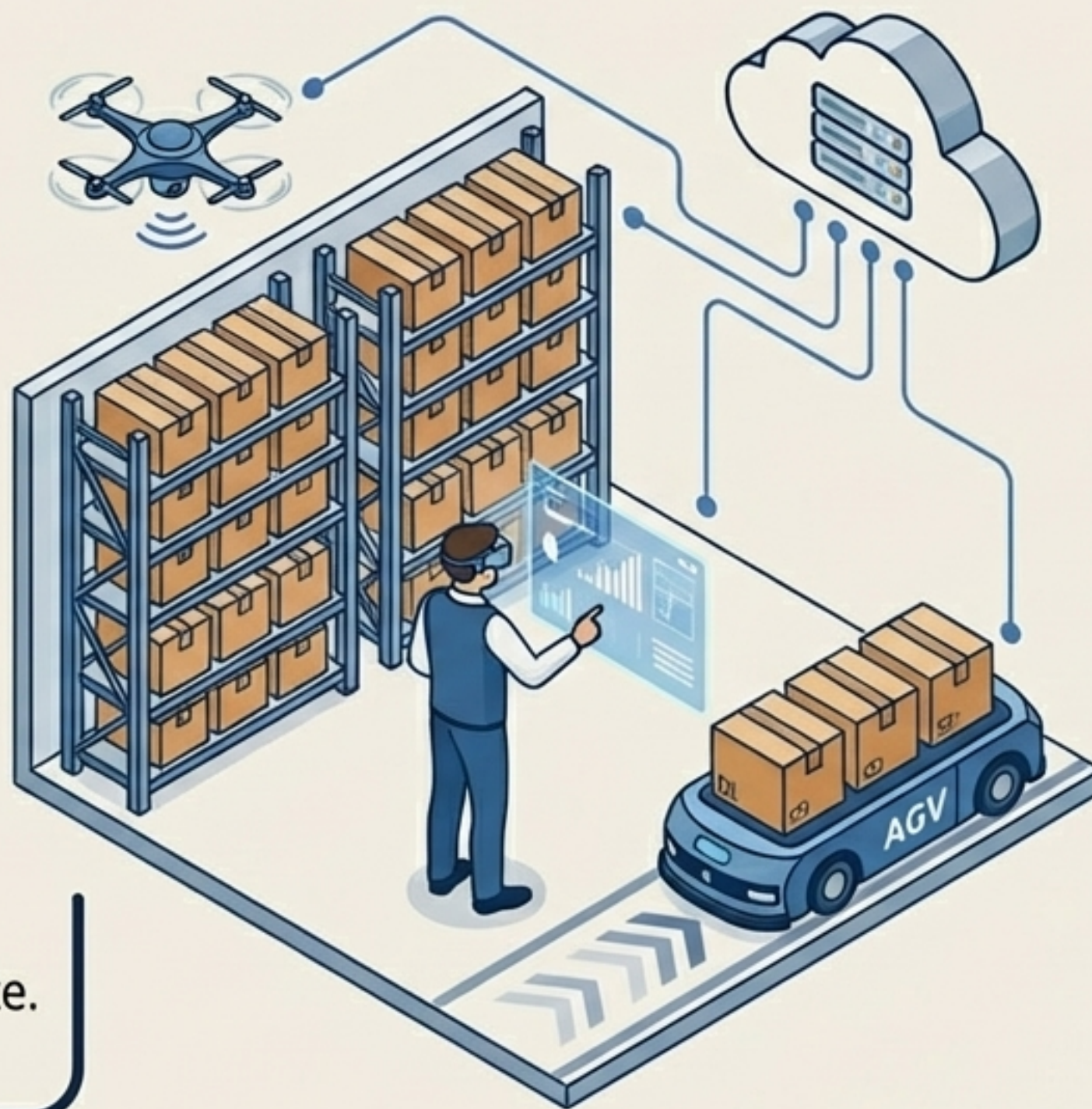
Operatorul Conectat:

Poartă dispozitive AR (Realitate Augmentată) pentru picking rapid și instrucțiuni vizuale fără a-și ocupa mâinile.



Rolul Transformator:

Omul nu mai mișcă paleți, ci devine supraveghetorul și partenerul sistemelor automate. El ia decizia de excepție, utilajul execută forța.



Sinteza Cursului: Key Takeaways



Omul este Actor, nu Componentă.

Succesul sistemului depinde de deciziile umane. Nu adaptați omul la mașină, proiectați mașina în jurul limitelor fizice și cognitive umane.



Variabilitatea este inevitabilă.

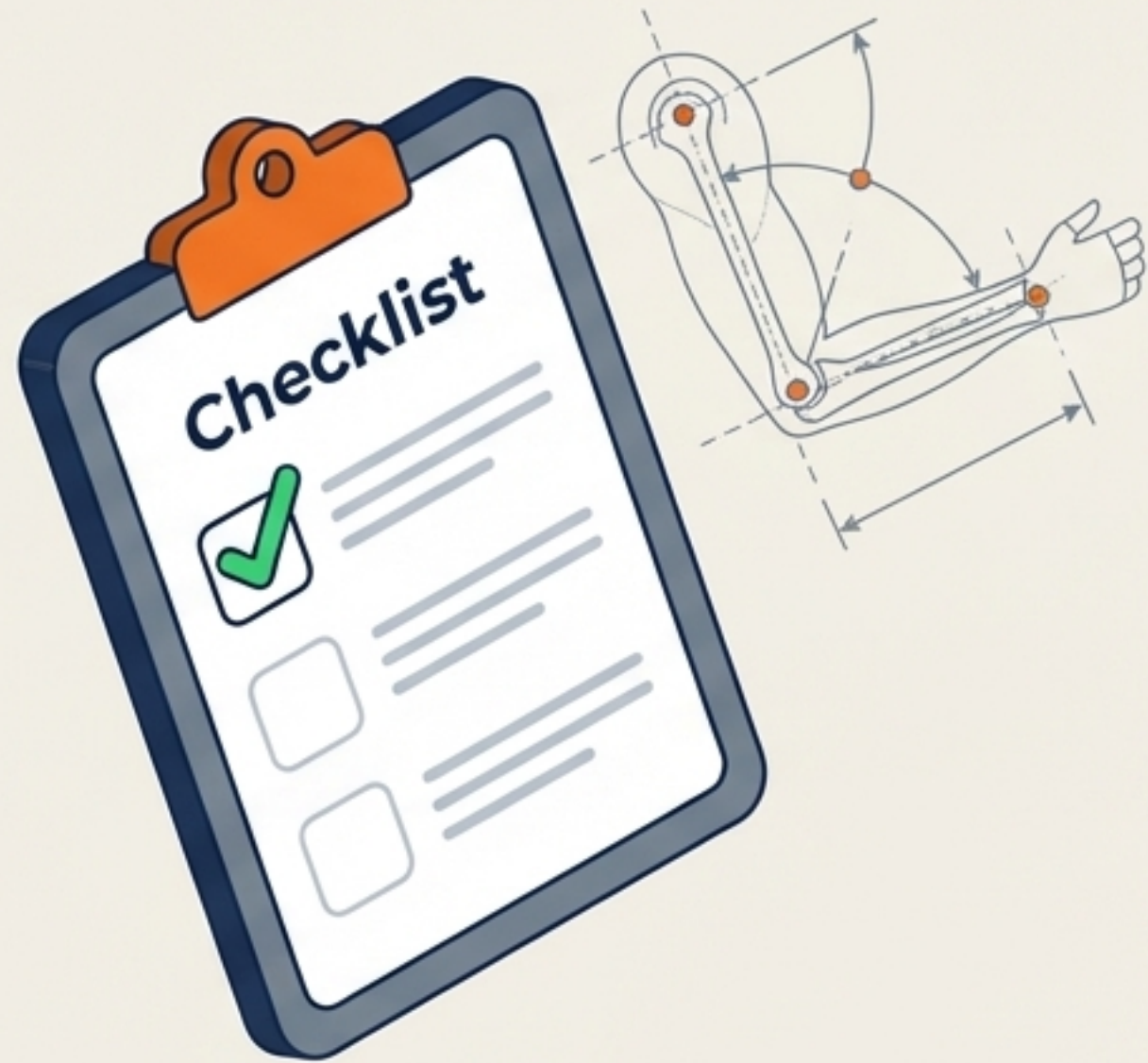
Experiența, oboseala, limitările antropometrice fac oamenii diferiți de roboți. Designul trebuie să fie flexibil (forgiving design).



Ergonomia este un model economic.

Conectată cu sustenabilitatea și Industry 5.0, o proiectare ergonomică reduce costurile de personal, taie pierderile de calitate și previne incidentele (AMS).

Pregătire pentru Laborator & Temă de Reflecție



Tema de Laborator:

Analiza unui post de lucru real (în echipe). Utilizarea instrumentelor pentru calcularea scorului RULA (identificarea posturilor defavorabile) și analiza impactului factorilor de microclimat.

Întrebare de Reflecție:

Dacă sunteți desemnați manageri ai unei noi linii logistice automatizate, ce măsuri specifice veți lua pentru a asigura confortul cognitiv (nu doar cel fizic) al operatorilor voștri în fața complexității noilor softuri?

Cursul următor va acoperi designul detaliat al interfețelor.